

RESEARCH LOG - MPDIK KASSOW KR810

Từ PPO ban đầu đến nền tảng đánh giá DLS Tier 0-4

Project MPDIK_kassow

22/07/2026

Mục lục

1. Mục tiêu nghiên cứu	1
2. Nguồn lý thuyết chính	2
3. Giai đoạn PPO ban đầu	2
4. Chuyển từ PPO sang MPDIK	3
5. Phân tích kết quả MPDIK cũ	4
6. Quyết định chuyển sang hướng trajectory-first	4
7. Mô hình toán học đã chốt	5
8. Asset KR810	6
9. Cấu trúc Dataset Tier 0-4	7
10. Stage 1 - Scaffold	7
11. Stage 2 - Asset integration	8
12. Stage 3 - Kinematics và DLS	9
13. Stage 4 - Sinh benchmark và trajectory	9
14. Stage 5 - Algorithms và metrics	11
15. Stage 6 - Pipeline Tier 0-4	12
16. Stage 7 - Kaggle Notebook	13
17. Stage 8 - Kaggle release	14
18. Các quyết định kỹ thuật quan trọng	15
19. Trạng thái project hiện tại	16
20. Bước nghiên cứu tiếp theo	17
21. Tiêu chí project hiện tại	18
22. Kết luận	19
23. Artifact chính cần lưu trữ	19

Project: MPDIK_kassow

Robot: Kassow KR810, 7 bậc tự do

Ngày tổng hợp: 22/07/2026

Phạm vi log: Toàn bộ tiến trình nghiên cứu và triển khai được ghi nhận trong ChatGPT Project MPDIK_kassow, từ phân tích bài báo, PPO ban đầu, chuyển hướng sang MPDIK + DLS, xây dựng benchmark trajectory-first, đến đóng gói Dataset và Kaggle Notebook Tier 0-4.

1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu dài hạn của project là xây dựng và đánh giá một phương pháp giải động học nghịch cho Kassow KR810, kết hợp:

- học tăng cường sâu;
- Damped Least Squares;
- đánh giá động học nghịch theo điểm;
- đánh giá bám quỹ đạo;
- đánh giá độ liên tục và tính khả thi của quỹ đạo khớp;
- chuẩn bị nền tảng để phát triển MPDIK cho KR810.

Mục tiêu gần của giai đoạn hiện tại không phải là huấn luyện MPDIK ngay, mà là xây dựng một baseline DLS đáng tin cậy từ **Tier 0 đến Tier 4**, nhằm xác định chính xác điểm yếu mà MPDIK cần cải thiện.

2. Nguồn lý thuyết chính

Hai bài báo được dùng làm nền tảng:

1. **Inverse kinematics solution and control method of 6-degree-of-freedom manipulator based on deep learning**

Được dùng làm tài liệu tham khảo về đánh giá quỹ đạo, sai số Cartesian, sai số góc và cách trình bày kết quả.

2. **Inverse Kinematics of a 7-Degree-of-Freedom Robotic Arm Based on Deep Reinforcement Learning and Damped Least Squares**

Được dùng làm tài liệu chính cho kiến trúc MPDIK: PPO tạo hành động, sau đó DLS hiệu chỉnh nghiệm IK.

Các điểm kỹ thuật quan trọng rút ra từ bài MPDIK:

- PPO không nhất thiết tự giải toàn bộ IK.
- DLS đóng vai trò hiệu chỉnh và tăng độ ổn định.
- MPDIK phải được đánh giá trong điều kiện giống DLS để so sánh công bằng.
- Sai số vị trí và sai số orientation phải được tách riêng.
- Reward training không được dùng thay cho metric đánh giá cuối.
- Kết quả MPDIK phải được đối chiếu với DLS về:
 - success rate;
 - số iteration;
 - runtime;
 - trajectory tracking;
 - singularity;
 - joint smoothness.

3. Giai đoạn PPO ban đầu

Project ban đầu phát triển môi trường PPO cho KR810 trong MuJoCo.

3.1 Cấu hình robot

- Robot: Kassow KR810.
- Số khớp chủ động: 7.

- $nq = 7, nv = 7$.
- Observation PPO: 24 chiều.
- Action PPO: 7 chiều.
- Mô phỏng: MuJoCo.
- Policy: MLP Actor-Critic.
- Thuật toán: Stable-Baselines3 PPO.

3.2 Kết quả PPO theo curriculum

Baseline PPO không dùng curriculum có success rate gần 0%.

Các stage curriculum đã thực hiện:

Stage	Success rate xấp xỉ
Stage 5C	70-73%
Stage 7	63-64%
Stage 8	48%
Stage 8B	49%

Đánh giá multi-seed 5 seed:

Model	Mean success rate	Std
Stage 5C	0.7320	0.0507
Stage 7	0.6300	0.0704

Nhận xét:

- Siết position threshold từ 0.05 m xuống 0.04 m làm success rate giảm rõ.
- Stage 7 gần giới hạn của network và training budget hiện tại.
- PPO-only chưa đủ đáng tin cậy để dùng làm IK solver chính.
- Curriculum giúp PPO học được hành vi tiếp cận target, nhưng chưa tạo được độ chính xác và độ ổn định cần thiết cho quỹ đạo.

4. Chuyển từ PPO sang MPDIK

Sau PPO, project chuyển sang hướng MPDIK:

```

PPO action
|
DLS correction
|
joint solution
|
FK validation

```

Mục tiêu của MPDIK:

- dùng PPO để đưa ra nghiệm khởi tạo hoặc cập nhật khớp;
 - dùng DLS để giảm sai số pose;
 - cải thiện tốc độ hội tụ hoặc độ ổn định so với DLS;
 - tránh phụ thuộc hoàn toàn vào PPO;
 - đánh giá trên trajectory, không chỉ target đơn.
-

5. Phân tích kết quả MPDIK cũ

Một archive Kaggle cũ được phân tích và cho thấy đó chưa phải full training đáng tin cậy.

5.1 Vấn đề chính

- Chỉ chạy khoảng 4096 training steps.
- Mục tiêu ban đầu của thiết kế là khoảng 600,000 steps.
- `RUN_FULL_TRAINING = False`.
- Chỉ dùng `n_envs = 1`.
- Hai GPU T4 không thực sự được khai thác cho một training job.
- `MAX_JOINT_DELTA_DEBUG = 0.10 rad`.
- Action scale lớn hơn nhiều so với bán kính target Stage 0.
- Evaluation dùng số episode nhỏ.
- Best checkpoint tốt hơn final checkpoint rõ rệt.
- Một số logic resume giữ lại hyperparameter debug.
- Callback stage progression dùng global timestep thay vì stage-local timestep.
- Có sự không nhất quán giữa archive manifest và artifact thực tế.

5.2 Kết luận

Kết quả cũ không đủ để kết luận MPDIK kém hơn DLS.

Nguyên nhân chính là:

- undertraining;
 - debug configuration;
 - evaluation chưa ổn định;
 - checkpoint selection chưa đúng;
 - orchestration/resume còn lỗi;
 - benchmark chưa được chuẩn hóa.
-

6. Quyết định chuyển sang hướng trajectory-first

Project thống nhất không huấn luyện MPDIK tiếp ngay.

Hướng mới:

```
Tier 0 - kiểm chứng model, FK, Jacobian
Tier 1 - DLS point IK
Tier 2 - sequential waypoint IK
```

Tier 3 - kinematic trajectory tracking
 Tier 4 - joint smoothness và feasibility
 Tier 5 - dynamics/controller, thực hiện sau
 Tier 6 - MPDIK, chỉ thêm sau khi xác định rõ điểm yếu của DLS

Lý do:

- DLS phải là baseline được kiểm chứng trước.
 - Không nên train RL khi chưa biết baseline thất bại ở đâu.
 - MPDIK cần giải quyết một vấn đề đo được:
 - convergence;
 - singularity;
 - difficult initialization;
 - runtime;
 - discontinuity;
 - waypoint failure;
 - trajectory error.
-

7. Mô hình toán học đã chốt

7.1 Pose error

Sai số vị trí:

$$e_p = p_d - p$$

Sai số orientation trong world frame:

$$e_o = \text{Log} (R_d R^T)^v$$

Vector sai số đầy đủ:

$$e = \begin{bmatrix} e_p \\ e_o \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

7.2 Jacobian

Geometric Jacobian:

$$J(q) = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_\omega(q) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$$

Frame sử dụng:

- Jacobian frame: world.
- Pose-error frame: world.
- End-effector: ee_site.

7.3 Damped Least Squares

Bài toán:

$$\min_{\Delta q} \|W^{1/2}(J\Delta q - e)\|^2 + \lambda^2 \|\Delta q\|^2$$

Nghiệm dùng trong project:

$$(J^T W J + \lambda^2 I) \Delta q = J^T W e$$

Không tính inverse trực tiếp; dùng `numpy.linalg.solve`.

7.4 Adaptive damping

- Damping tăng khi `sigma_min` giảm.
- Damping bị giới hạn trong `[lambda_min, lambda_max]`.
- Hàm damping liên tục và deterministic.
- Near-singular state không làm solver tạo NaN hoặc joint jump quá lớn.

8. Asset KR810

Nguồn asset được chọn:

D:\KR810\kr810_mujoco\kr2_robot_a810_clean.urdf

Mesh nguồn:

D:\KR810\kr810_mujoco\meshes\a810\

8.1 Tài nguyên

- 1 URDF clean.
- 8 STL.
- 7 movable joints: joint_1 đến joint_7.
- Fixed joints gồm jointPL2, jointPL4, jointPL6 và dummy.
- End link: end_effector.

8.2 Chuyển đổi

Quy trình:

```
URDF
| MuJoCo built-in importer
MjModel
| mj_saveLastXML
canonical MJCF
| minimal edits
assets/kr810.xml
```

Kết quả:

- $nq = 7$
- $nv = 7$
- $nu = 0$
- 8/8 mesh được resolve.
- `ee_site` được tạo tại origin của `end_effector`.
- `ee_site` chỉ là end-effector link reference frame.
- `ee_site` chưa phải TCP đã hiệu chuẩn.

MuJoCo fuse một số fixed links vào parent body; điều này không thay đổi chuỗi 7-DOF chủ động.

9. Cấu trúc Dataset Tier 0-4

Dataset chính:

`Kassow_KR810_Trajectory_Tier0_Tier4/`

Các thành phần chính:

```
assets/
configs/
kinematics/
benchmarks/
trajectories/
generators/
algorithms/
evaluation/
pipelines/
utils/
tests/
notebooks/
schemas/
```

Không bao gồm:

- PPO;
 - MPDIK;
 - MAPPO;
 - actuator dynamics;
 - controller dynamics;
 - saved RL models.
-

10. Stage 1 - Scaffold

Kết quả:

- 23 directory.

- 100 file.
- 13 JSON parse thành công.
- 5 JSON Schema hợp lệ.
- Không tạo NPZ giả.
- Không có absolute path.
- Python compile sạch.

Các file nền được tạo:

- README.md
- DATASET_MANIFEST.json
- VERSION
- requirements.txt
- pyproject.toml
- config JSON
- module Python
- test skeleton
- schemas

11. Stage 2 - Asset integration

Kết quả:

- assets/kr810.urdf
- assets/kr810.xml
- assets/model_metadata.json
- assets/ASSET_CONVERSION_REPORT.md
- 8 STL
- SHA256 asset xác thực.
- nq/nv/nu = 7/7/0
- 19 asset tests pass.

Operational joint limits:

Joint	Operational range
J1	$\pm 2\pi$
J2	$[-1.221730, \pi]$
J3	$\pm 2\pi$
J4	$[-1.221730, \pi]$
J5	$\pm 2\pi$
J6	$\pm 2\pi$
J7	$\pm 2\pi$

Velocity limit:

3.926991 rad/s

cho cả 7 khớp.

12. Stage 3 - Kinematics và DLS

Các module đã hoàn thành:

- `model_loader.py`
- `quaternion_utils.py`
- `rotation_utils.py`
- `forward_kinematics.py`
- `pose_error.py`
- `jacobian.py`
- `singularity_metrics.py`
- `manipulability.py`
- `joint_limit_utils.py`
- `adaptive_damping.py`
- `dls_solver.py`

Kết quả kiểm chứng

- Jacobian analytical vs finite difference:
 - maximum relative error khoảng $1.2e-10$.
 - DLS smoke:
 - hội tụ trong 1 iteration;
 - position error khoảng 0.96 mm ;
 - orientation error khoảng 0.044° ;
 - success = true.
 - Tổng cộng 88 test pass tại Stage 3.
-

13. Stage 4 - Sinh benchmark và trajectory

13.1 Tier 0 validation states

- FK states: 1000.
- Jacobian states: 200.
- Singularity states: 300.

13.2 Point IK benchmark

Tổng cộng:

1200 samples
 = 200 samples $\times$ 6 difficulty groups

Các nhóm:

1. near target;
2. medium target;

3. far target;
4. large orientation change;
5. near joint limit;
6. near singularity.

Target được sinh theo:

```
valid q_target
  |
FK
  |
reachable target pose
```

Không sinh Cartesian target tự do ngoài workspace.

13.3 Trajectory benchmark

8 trajectory:

Loại	Fixed orientation	Variable orientation
Line	Có	Có
Circle	Có	Có
Figure-8	Có	Có
Helix	Có	Có

Mỗi trajectory:

- 400 waypoints.
- Quintic time scaling.
- Quaternion WXYZ.
- SO(3) interpolation cho variable orientation.

Kích thước:

- line: 0.12 m;
- circle: radius 0.045 m;
- figure-8: 0.05 m × 0.03 m;
- helix: radius 0.04 m, height 0.08 m.

Generation reachability validation:

- 100% waypoint success cho cả 8 trajectory.

13.4 Trial definitions

- 240 repeatability trials.
- 120 robustness trials.
- Tổng: 360 trials.
- Speed scale: 0.5, 1.0, 1.5.

Stage 4 đạt 217 tests pass.

14. Stage 5 - Algorithms và metrics

14.1 Algorithms

- Point DLS.
- Warm-start sequential DLS.
- Cold-start DLS.
- Recovery policy deterministic.
- Không bỏ qua sample hoặc waypoint thất bại.

Warm-start recovery:

1. dùng finite $q_solution$ của lần solve thất bại;
2. nếu không hợp lệ, dùng last successful q ;
3. nếu chưa có nghiệm thành công, dùng q ban đầu của trial.

Cold-start:

- mọi waypoint bắt đầu lại từ q ban đầu.

14.2 Point metrics

- success rate;
- Wilson confidence interval;
- position RMSE, MAE, median, P95, max;
- orientation RMSE, MAE, median, P95, max;
- iterations;
- runtime;
- failure reasons;
- joint-limit violation;
- sigma-min binning.

14.3 Trajectory metrics

- waypoint success;
- full completion;
- failure streak;
- recovery rate;
- position tracking;
- orientation tracking;
- path length;
- centroid offset;
- cross-track;
- along-track;
- path progress.

14.4 ISO 9283-inspired metrics

Các metric được triển khai để tham khảo mô phỏng:

- path accuracy ATp;
- path repeatability RTP.

Project không tuyên bố đây là chứng nhận ISO chính thức.

14.5 Smoothness và feasibility

- joint velocity;
- acceleration;
- jerk;
- RMS jerk;
- maximum joint jump;
- total joint variation;
- velocity utilization;
- operational-limit margin;
- singularity margin;
- deadline miss rate.

Không tự bịa acceleration limits. Khi không có giới hạn chính thức, trạng thái được ghi là unavailable.

14.6 Kết quả Stage 5

- 273 tests pass.
- Point diagnostic:
 - 11/12 samples thành công.
 - mean solve time khoảng 2.7 ms.
- Warm/cold diagnostic:
 - line trajectory subset 30 waypoints;
 - 100% completion;
 - position RMSE khoảng 0.16 mm.

15. Stage 6 - Pipeline Tier 0-4

Pipeline chính:

```
python -m pipelines.run_tier0_to_tier4 \
  --preset smoke \
  --output <folder>
```

Các pipeline riêng:

- run_tier0_kinematics.py
- run_tier1_point_dls.py
- run_tier2_sequential_dls.py
- run_tier3_trajectory_tracking.py
- run_tier4_joint_feasibility.py
- run_tier0_to_tier4.py

15.1 Tier 0 gate

Tier 0 sẽ dừng pipeline nếu:

- model load fail;
- FK invalid;
- Jacobian mismatch;
- rotation invalid;
- config/model mismatch.

Kết quả smoke:

- max Jacobian error khoảng $2.4e-10$;
- Tier 0 gate PASS.

15.2 Smoke pipeline

- 30 point samples.
- 26/30 point samples thành công.
- 2 trajectories.
- Repeatability + robustness.
- Warm-start + cold-start.
- 8 trial/method combinations.
- 320 waypoint rows.

15.3 Smoke metrics

- Warm-start và cold-start đều hoàn thành trajectory.
- Cold-start có iteration count và joint jump lớn hơn.
- Position RMSE và cross-track error ở mức dưới milimét.
- Orientation error khoảng 0.36° .
- Không có joint-limit violation.
- Không có velocity violation.
- ISO metrics unavailable khi chưa đủ repeat, không bị thay bằng 0 giả.
- Tier 1 acceptance có thể fail vì $92\% < 95\%$, nhưng pipeline vẫn chạy đúng.
- FINAL_SUMMARY.json: overall_status = completed.

Stage 6 đạt 280 tests pass.

16. Stage 7 - Kaggle Notebook

Notebook:

`notebooks/KR810_Tier0_Tier4_Kaggle_Template.ipynb`

Đặc điểm:

- nbformat v4.
- 19 cells.
- Không có stale output.
- Không hardcode Kaggle slug.
- Tự tìm Dataset bằng DATASET_MANIFEST.json.
- Hỗ trợ Dataset đã giải nén.
- Copy project từ /kaggle/input sang /kaggle/working.

- Tự kiểm tra dependency.
- Chạy precheck tests.
- Chạy pipeline Tier 0-4.
- Hiển thị bảng kết quả.
- Hiển thị tối đa một số figure tiêu biểu.
- Tạo result ZIP.

Stage 7:

- 300 tests pass.
 - Local smoke validation pass.
 - Notebook logic Cell 12-18 đã được replay trên output thực.
-

17. Stage 8 - Kaggle release

Artifact chính:

```
dist/
├─ KR810_Tier0_Tier4_Kaggle_Dataset_v1.0.0.zip
├─ KR810_Tier0_Tier4_Kaggle_Template_v1.0.0.ipynb
├─ KAGGLE_UPLOAD_AND_RUN_GUIDE.md
├─ RELEASE_MANIFEST.json
└─ SHA256SUMS.txt
```

17.1 Dataset ZIP

- Size: 8,755,398 bytes.
- SHA256:

```
5c7ac9af8d9df1edab3e18f7ad9deeadd4e6e812878010036cf27c921f4fe6d
```

ZIP root:

```
DATASET_MANIFEST.json
assets/
configs/
kinematics/
benchmarks/
trajectories/
algorithms/
evaluation/
pipelines/
utils/
tests/
schemas/
```

Không chứa:

- .git;
- .venv;

- cache;
- result cũ;
- legacy kr810/;
- source notebook folder;
- absolute path;
- wrapper folder thừa.

17.2 ZIP fallback trong notebook

Notebook ưu tiên:

```
/kaggle/input/*/DATASET_MANIFEST.json
```

Nếu không thấy Dataset đã giải nén, notebook tìm:

```
/kaggle/input/*/*.zip
```

Sau đó giải nén an toàn vào:

```
/kaggle/working/_kr810_dataset_extracted
```

Safe extraction từ chối:

- absolute paths;
- . . traversal;
- symlink;
- quá nhiều file;
- archive quá lớn;
- ghi vào /kaggle/input.

17.3 Final validation

- 322 tests pass.
 - Extracted model:
 - nq = 7;
 - nv = 7.
 - Point dataset:
 - 1200 samples.
 - 8 trajectory files load được với allow_pickle=False.
 - Extracted-release smoke pipeline:
 - overall_status = completed.
-

18. Các quyết định kỹ thuật quan trọng

18.1 Không train MPDIK trước baseline

Project quyết định hoàn thành DLS baseline trước khi dùng RL.

18.2 Target được sinh từ FK

Mọi target benchmark point được tạo từ q hợp lệ, nên reachable theo model.

18.3 Không dùng Euler để tính orientation error

Orientation error sử dụng SO(3) geodesic/logarithm.

18.4 Không sử dụng reward làm metric cuối

Reward chỉ phục vụ training. Metric cuối phải là error, runtime, success, smoothness và feasibility.

18.5 Không đánh đồng completion và success

- full_trajectory_completed: runner xử lý hết trajectory.
- waypoint_success_rate: tỷ lệ waypoint đạt threshold.

Hai khái niệm được báo cáo riêng.

18.6 Không tạo số liệu giả

- ISO metric thiếu repeat -> unavailable.
- Acceleration limit chưa có -> unavailable.
- Không thêm noise để tạo repeatability giả.
- Không tự bịa acceleration limit.
- Không gọi operational $\pm 2\pi$ là mechanical hard stop.

19. Trạng thái project hiện tại

Đã hoàn thành

- KR810 MuJoCo asset.
- FK.
- SO(3) pose error.
- Analytical Jacobian.
- Finite-difference Jacobian verification.
- Adaptive DLS.
- Point benchmark.
- Trajectory benchmark.
- Warm/cold sequential DLS.
- Tier 0-4 metrics.
- CLI pipeline.
- Kaggle Notebook.
- Kaggle release ZIP.
- 322 automated tests.

Chưa thực hiện

- actuator dynamics;
 - torque controller;
 - real-time controller;
 - collision/obstacle avoidance;
 - Tier 5 dynamics;
 - MPDIK training mới;
 - PPO policy cho trajectory benchmark;
 - MAPPO;
 - real robot validation;
 - calibrated TCP;
 - acceleration limits chính thức.
-

20. Bước nghiên cứu tiếp theo

Bước 1 - Kaggle smoke run

Chạy:

```
PRESET = "smoke"  
RUN_NAME = "kr810_smoke"
```

Mục tiêu:

- xác nhận môi trường Kaggle;
- xác nhận Dataset discovery;
- xác nhận MuJoCo;
- xác nhận output ZIP.

Bước 2 - Kaggle full run

Chạy:

```
PRESET = "full"  
RUN_NAME = "kr810_full"
```

Mục tiêu:

- lấy kết quả DLS baseline chính thức;
- phân tích theo difficulty;
- so sánh warm-start và cold-start;
- đánh giá trajectory type;
- đánh giá speed scale;
- đánh giá singularity;
- đánh giá joint smoothness;
- xác định failure cases.

Bước 3 - Xác định vấn đề MPDIK phải giải quyết

Chỉ thiết kế MPDIK sau khi trả lời được:

1. DLS thất bại chủ yếu ở difficulty nào?
2. Failure có liên quan tới singularity không?
3. Warm-start có giảm iteration đáng kể không?
4. Cold-start có tạo discontinuity không?
5. Runtime DLS có vượt control period không?
6. Position hoặc orientation là thành phần lỗi chính?
7. Variable orientation trajectory có khó hơn fixed orientation không?
8. High-speed trajectory có gây velocity violation không?

Bước 4 - Thiết kế MPDIK Tier 6

MPDIK nên dùng cùng:

- benchmark;
- trajectories;
- initial states;
- thresholds;
- control periods;
- metrics;
- output schemas.

So sánh paired:

DLS
vs
MPDIK

Không thay đổi target hoặc điều kiện evaluation giữa hai phương pháp.

21. Tiêu chí project hiện tại

Các threshold được dùng trong project:

Metric	Threshold
Position success	0.006 m
Orientation success	10°
Position RMSE target	4 mm
Position P95 target	6 mm
Position max target	10 mm
Minimum waypoint success rate	95%
Required trajectory completion	100%

Các giá trị trên là **project criteria**, không phải giới hạn chứng nhận ISO 9283.

22. Kết luận

Project đã chuyển từ một pipeline PPO/MPDIK chưa được huấn luyện và đánh giá đầy đủ sang một nền tảng nghiên cứu có thể tái lập:

```

validated robot model
  |
validated FK/Jacobian
  |
adaptive DLS baseline
  |
point-IK benchmark
  |
trajectory benchmark
  |
warm/cold sequential IK
  |
Tier 0-4 evaluation
  |
Kaggle release

```

Đóng góp chính của giai đoạn hiện tại không phải là một model RL mới, mà là:

- chuẩn hóa robot asset;
- chuẩn hóa convention động học;
- tạo benchmark có reachability;
- xây dựng metric đáng tin cậy;
- tách execution status khỏi acceptance status;
- xây dựng pipeline tái lập;
- tạo nền tảng công bằng để đánh giá MPDIK trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả Tier 0-4 sẽ quyết định kiến trúc, reward, action space và curriculum của MPDIK mới, thay vì tiếp tục huấn luyện dựa trên giả định.

23. Artifact chính cần lưu trữ

```

dist/KR810_Tier0_Tier4_Kaggle_Dataset_v1.0.0.zip
dist/KR810_Tier0_Tier4_Kaggle_Template_v1.0.0.ipynb
dist/KAGGLE_UPLOAD_AND_RUN_GUIDE.md
dist/RELEASE_MANIFEST.json
dist/SHA256SUMS.txt

```

Các output nghiên cứu tiếp theo cần lưu:

```

kr810_smoke_results.zip
kr810_full_results.zip

```

Sau full run, cần tạo thêm:

```
logs/KR810_DLS_TIER0_TIER4_FULL_EVALUATION.md  
results/figures/  
results/tables/  
results/failure_cases/
```

Trạng thái cuối của log: Tier 0-4 platform hoàn thành; release Kaggle đã được xác thực; MPDIK training mới chưa bắt đầu.